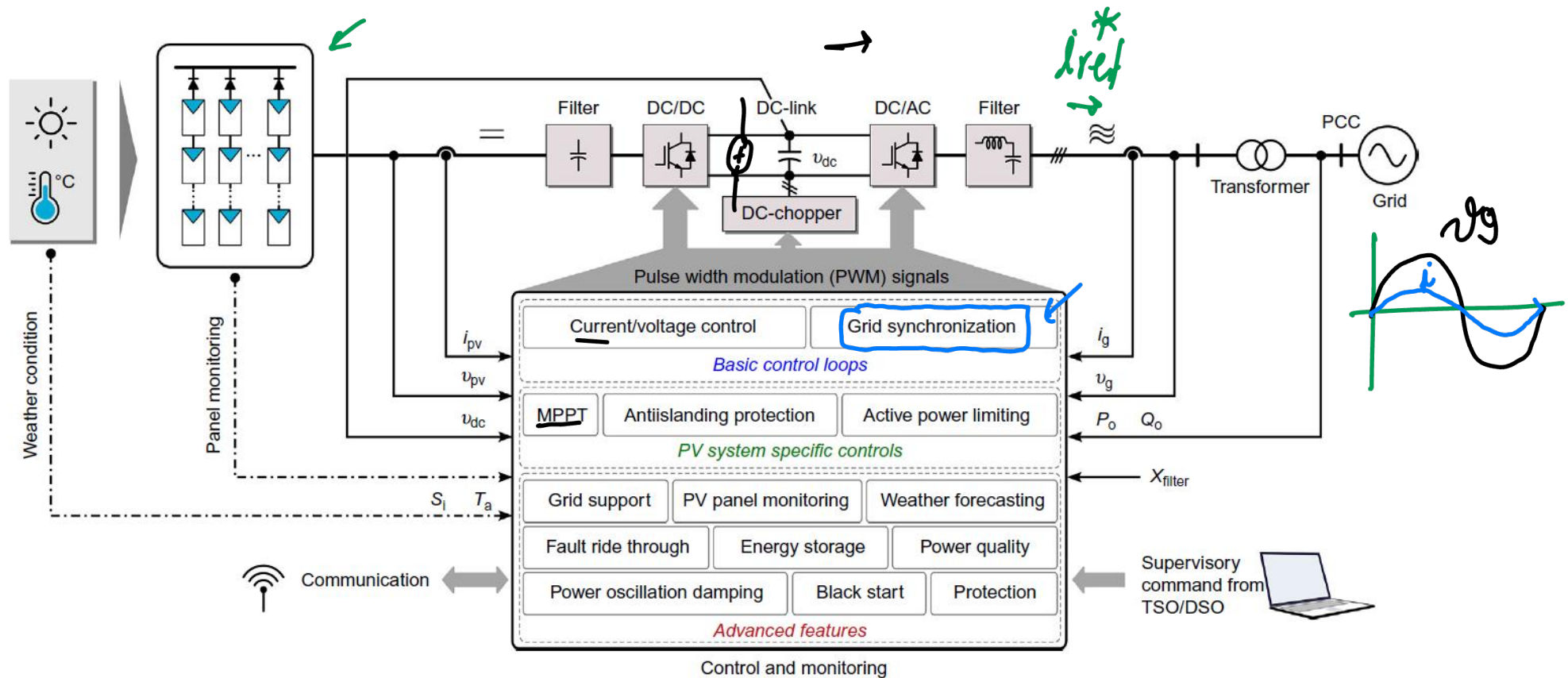
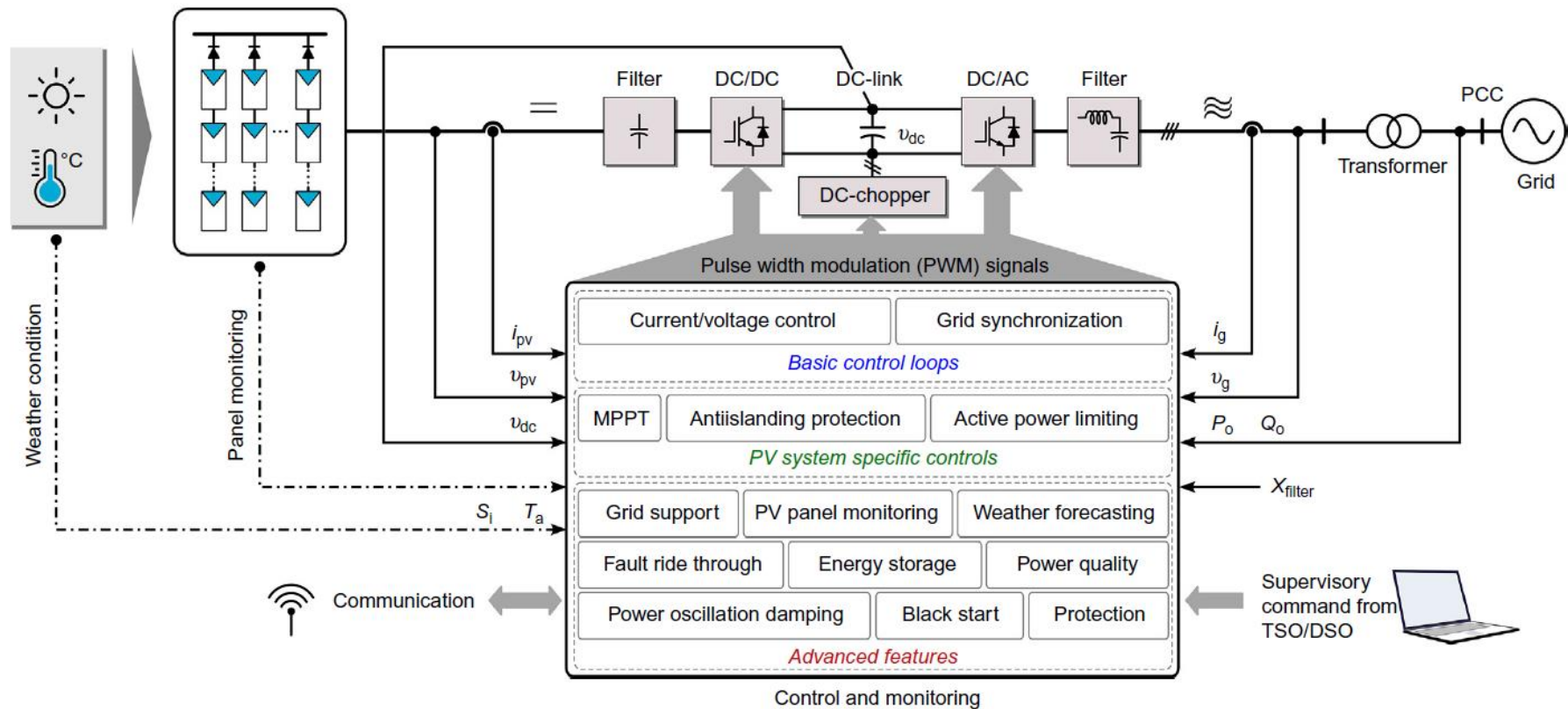


Necessidade de Sincronismo



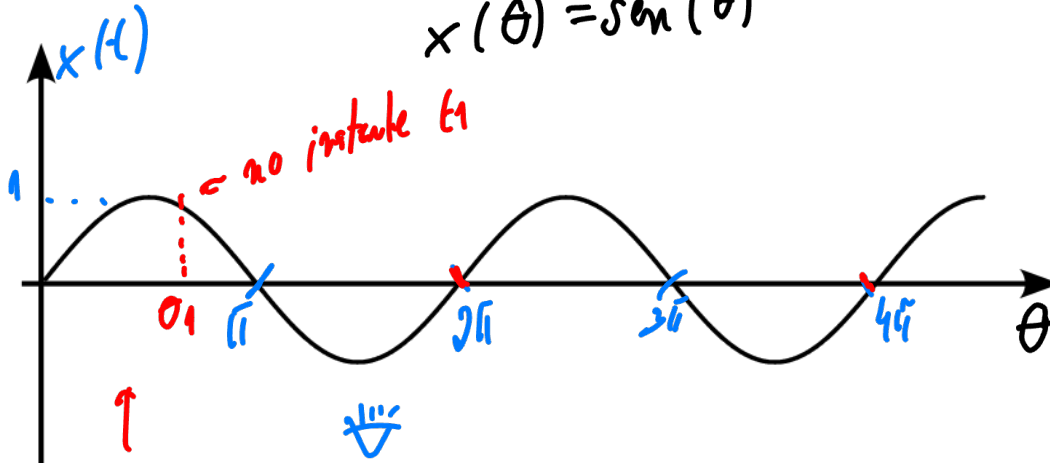
Necessidade de Sincronismo



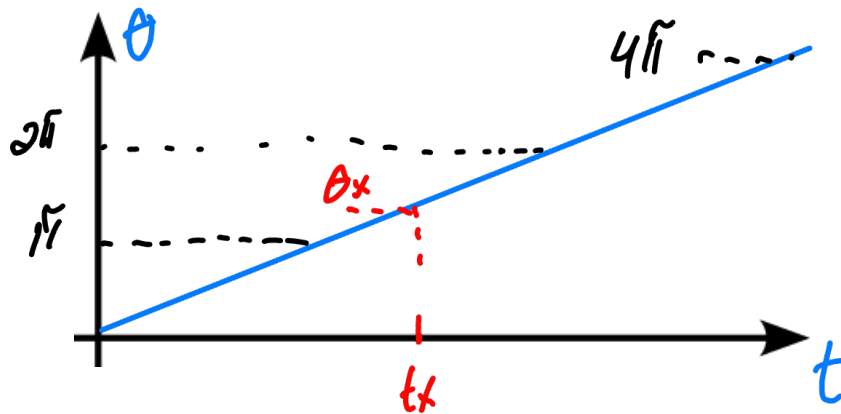
Sincronizador de Fase (Phase-Locked Loop – PLL)

$$x(\theta) = \sin(\theta)$$

θ : variável independente

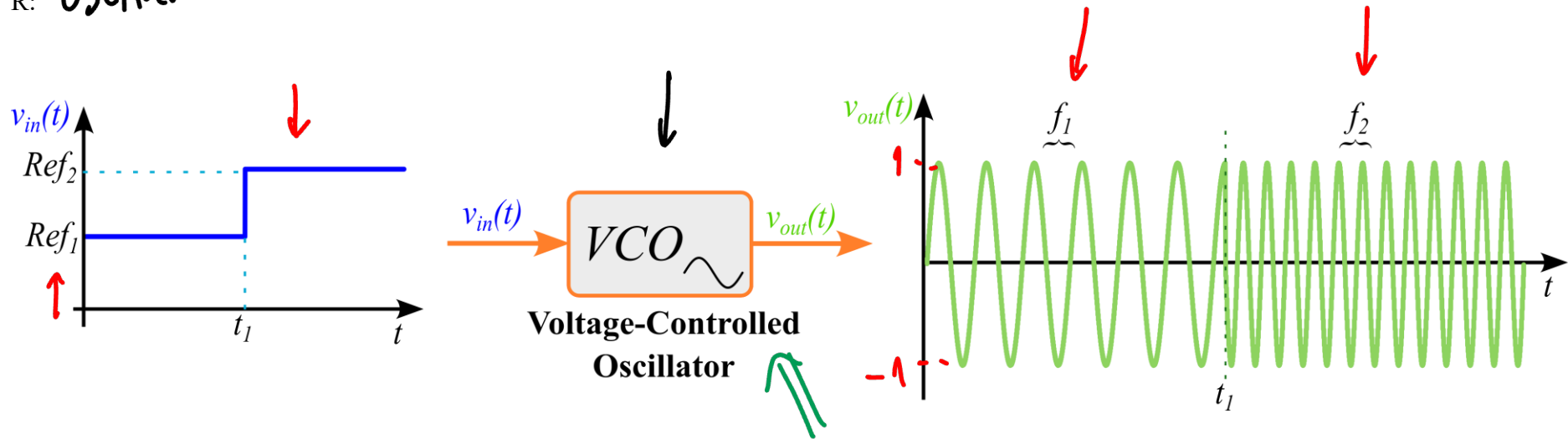


→ Quero um sinal que me dê informação de fase (do ângulo) desse seno:

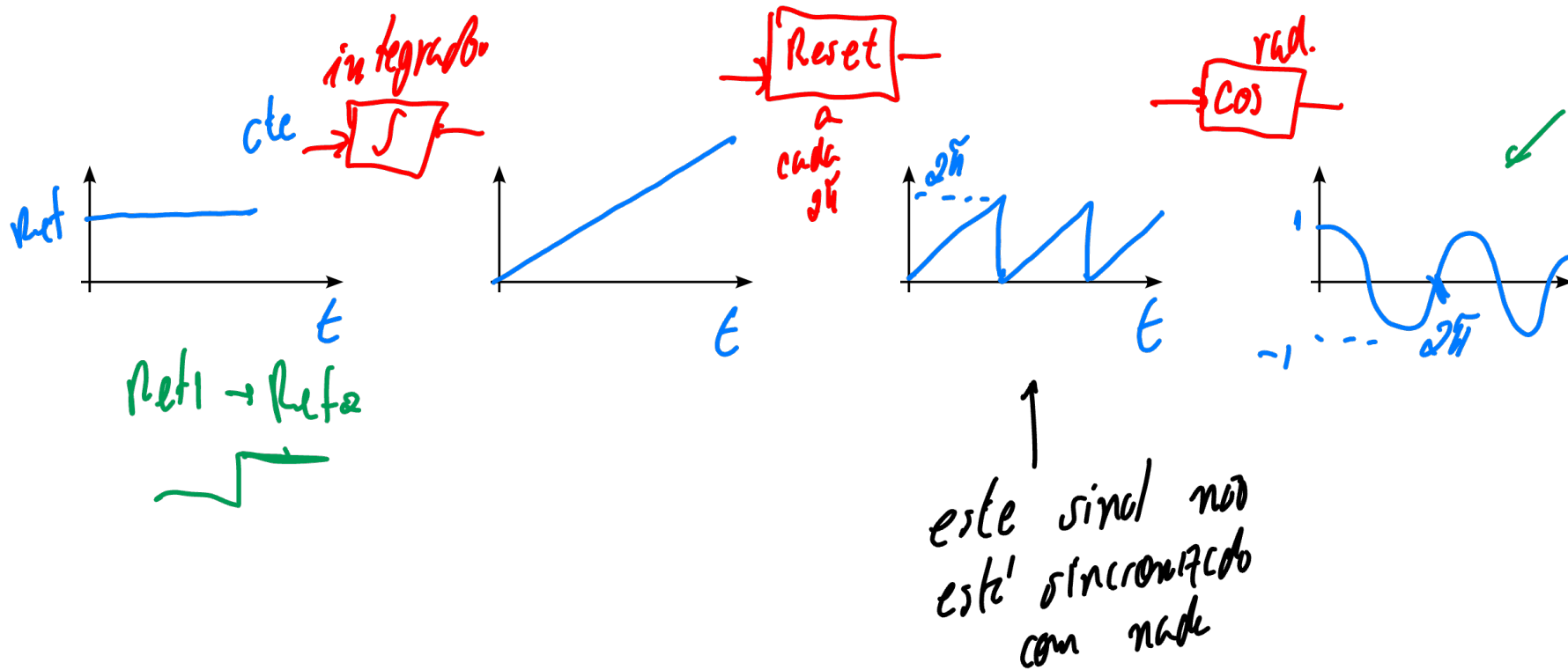


Como produzir esse sinal sincronizado com o seno, e que reseta a cada 2π (360°)? ←

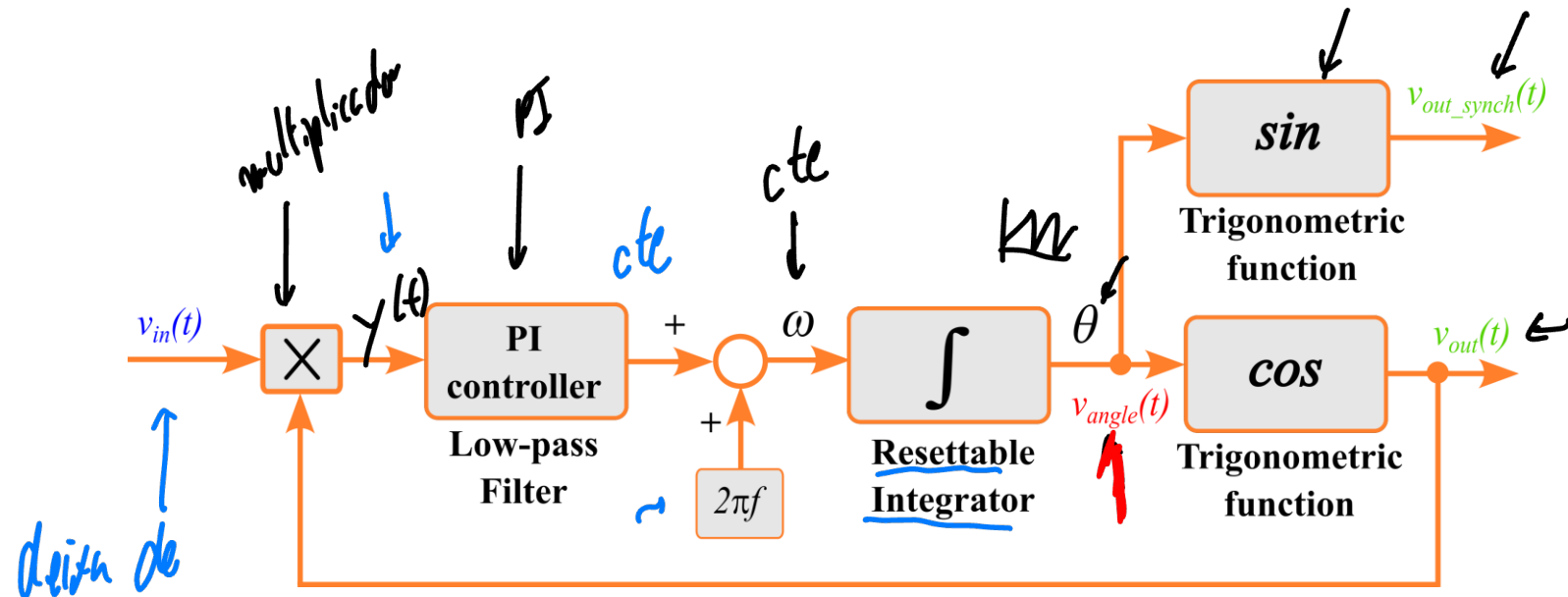
R: Oscilador Controlado em tensão (VCO)



Realizando agora o VCO:



A solução é fechar a malha



deixa de ser uma constante

para a ser o seno

PLL elements

que você quer info da fase (θ)

$$v_{in}(t) = M_1 \cdot \sin(\omega_1 \cdot t + \theta)$$

$$v_{out}(t) = M_2 \cdot \cos(\omega_2 \cdot t + \phi)$$

supondo

$$y(t) = v_{in}(t) \cdot v_{out}(t) = M_1 \cdot M_2 \cdot \sin(\omega_1 \cdot t + \theta) \cos(\omega_2 \cdot t + \phi)$$

inicialmente eles tem freq. e fase diferentes

que resulta em

$$y(t) = \frac{M_1 \cdot M_2}{2} \sin \left[\underbrace{(w_1 - w_2)t}_{\text{termo de baixa freq.}} + \underbrace{(\theta - \phi)}_{\text{diferença de fase}} \right] + \frac{M_1 M_2}{2} \sin \left[\underbrace{(w_1 + w_2)t}_{\text{termo de alta freq.}} + \underbrace{(\theta + \phi)}_{\text{soma das fases}} \right]$$

→ O PI atua como um filtro passa-baixa e elimina o termo de alta frequência.

Além disso

$$w_1 - w_2 \rightarrow 0$$

e

$$\theta - \phi \rightarrow 90^\circ$$

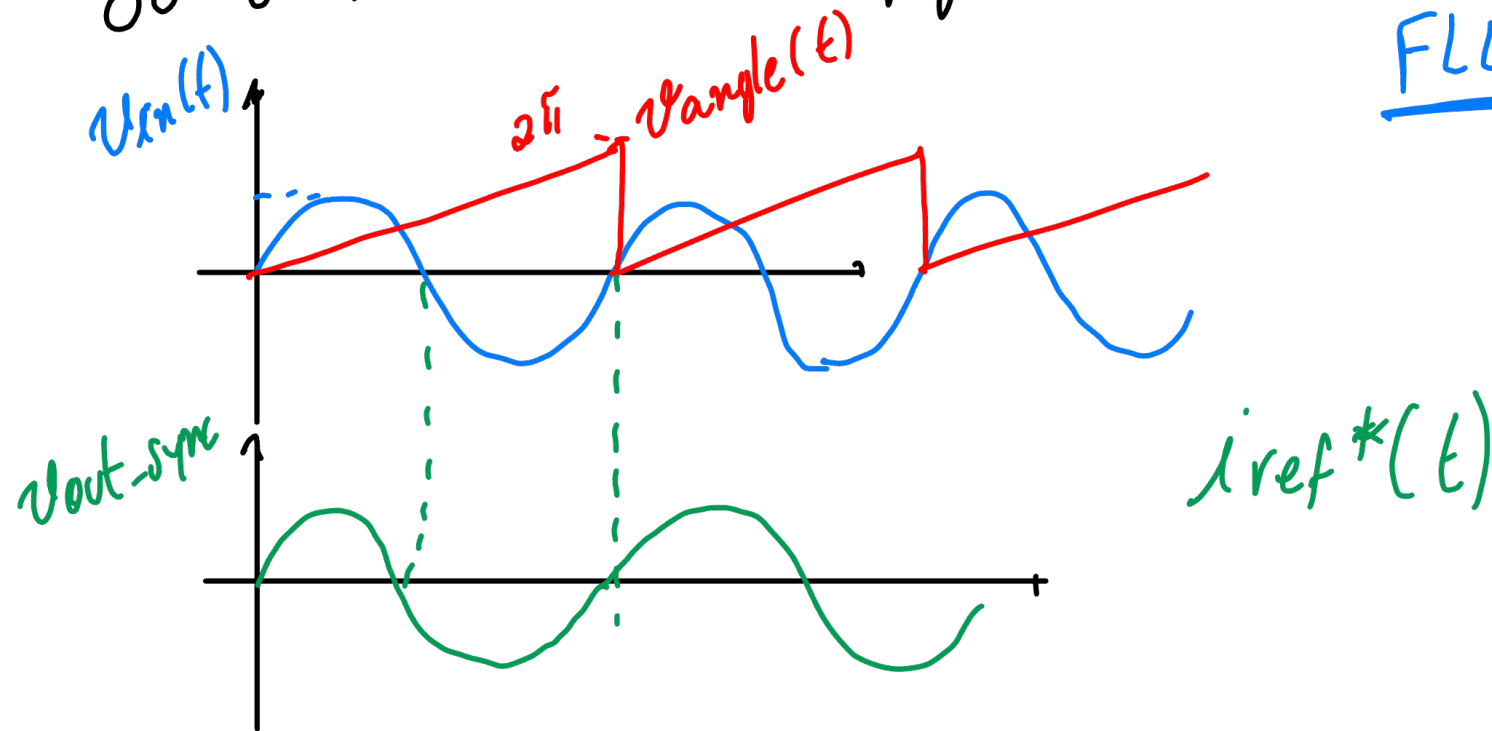
(todo argumento do seno é $\pi/2$)
 $\Rightarrow \sin 90^\circ = 1$

→ A constante $2\pi f$ é adicionada para fornecer uma freq. estimada e facilitar a convergência do PLL

$$\theta(t) = \int w(t) dt$$

↪ reseta a cada 2 π

Se o PLL estiver bem projetado



$\Rightarrow$

$\rightarrow$ continua nos slides